Examen — soluciones

Tema 4: Proporcionalidad y porcentajes · Matemáticas · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Directa e inversa (2 puntos)

5 bolígrafos cuestan 3,75 €. ¿Cuánto cuestan 12? Si 4 grifos llenan una piscina en 9 h, ¿cuánto tardan 6 grifos?

Solución

9 €; 6 h.

2 Compuesta (2 puntos)

3 máquinas fabrican 900 piezas en 6 horas. ¿Cuántas piezas fabricarán 5 máquinas en 4 horas?

Solución

$900 \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{6} = \boxed{1000 \text{ piezas}}$

3 Repartos (2 puntos)

Reparte 1200 € de forma directamente proporcional a 1, 2 y 5.

Solución

$\frac{1200}{8} = 150$: 150, 300 y 750 €.

4 Porcentajes (2 puntos)

Una chaqueta de 90 € se rebaja un 20 % y luego otro 10 %. ¿Cuál es el precio final? ¿Es lo mismo que un 30 % de descuento?

Solución

$90 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 64{,}80$ €; con un 30 % serían 63 €: no es lo mismo.

5 Interés (2 puntos)

Calcula el interés de 3500 € al 4 % anual durante 2 años.

Solución

$\frac{3500 \cdot 4 \cdot 2}{100} = \boxed{280 \text{ €}}$